



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
CAMPUS DE CRATEÚS

Sistemas Distribuídos
Professor: Anderson Almada

Primeira Prática

A atividade tem como objetivo praticar a criação de imagens Docker, execução de containers, comunicação entre serviços, Docker Compose e persistência de dados.

1. O problema

Você recebeu a tarefa de executar uma pequena aplicação web que contabiliza o número de acessos. A aplicação já está pronta e utiliza o Redis para armazenar o contador (<https://drive.google.com/file/d/1fqNxDSWnv7Hw1HpAiA61EqReKXa7Se-D/view?usp=sharing>).

Resultado esperado:

Olá, Docker!
Número de acessos: 15

Arquitetura final:

Navegador → Flask/App → Redis → Volume

2. Criar a imagem Docker

Crie um Dockerfile para a aplicação. Ele deverá:

- utilizar uma imagem base Python;
- definir o diretório de trabalho;
- copiar os arquivos da aplicação;
- instalar as dependências;

- iniciar a aplicação.

3. Execute a aplicação utilizando a imagem criada

4. Executar um container Redis

Questão 1: os serviços precisam se comunicar. Como fazer isso?

5. Configurar a comunicação entre os containers

A aplicação deverá acessar o Redis pelo nome do serviço/container, e não por um endereço IP fixo.

Questão 2: Por que utilizar o nome do serviço é mais adequado do que utilizar diretamente o IP do container?

6. Migrar para Docker Compose

Agora substitua os comandos manuais por um arquivo docker-compose.yml. O arquivo deverá definir dois serviços:

- app - aplicação Flask;
- redis - serviço Redis.

O Docker Compose deverá configurar:

- build ou imagem da aplicação;
- imagem do Redis;
- porta da aplicação;
- variável REDIS_HOST, que contém o endereço do serviço;
- rede compartilhada;
- volume para persistência do Redis.

7. Executar a aplicação com Docker Compose

8. Testar a persistência

9. Alterar e reconstruir a aplicação

Faça uma pequena alteração na mensagem apresentada pela aplicação. Depois, reconstrua a imagem utilizando *docker compose up -d --build*

Atualize a página e verifique a alteração.

Questão 3: por que foi necessário utilizar --build?

10. Responda

Questão 4: Qual é a função do Dockerfile na aplicação?

Questão 5: Qual é a função do Redis nessa arquitetura?

Questão 6: Como o container Flask consegue encontrar o Redis sem conhecer seu endereço IP?

Questão 7: Qual é a função do volume utilizado pelo Redis?

Questão 8: Qual problema o Docker Compose resolve em relação à execução manual dos containers?

10. Entrega

Além das respostas a todas as perguntas, entregar o projeto em formato zip ou repositório (github) e um vídeo explicando todo o funcionamento (execução, ps, volumes, network)